

Trabalho 1 - MRAC Direto

- Controle Adaptativo

Alunos:

- Caio Cesar Leal Verissimo
- Leonardo Soares da Costa Tanaka
- Lincoln Rodrigues Proença

Professor:

- Ramon Romankevicius Costa

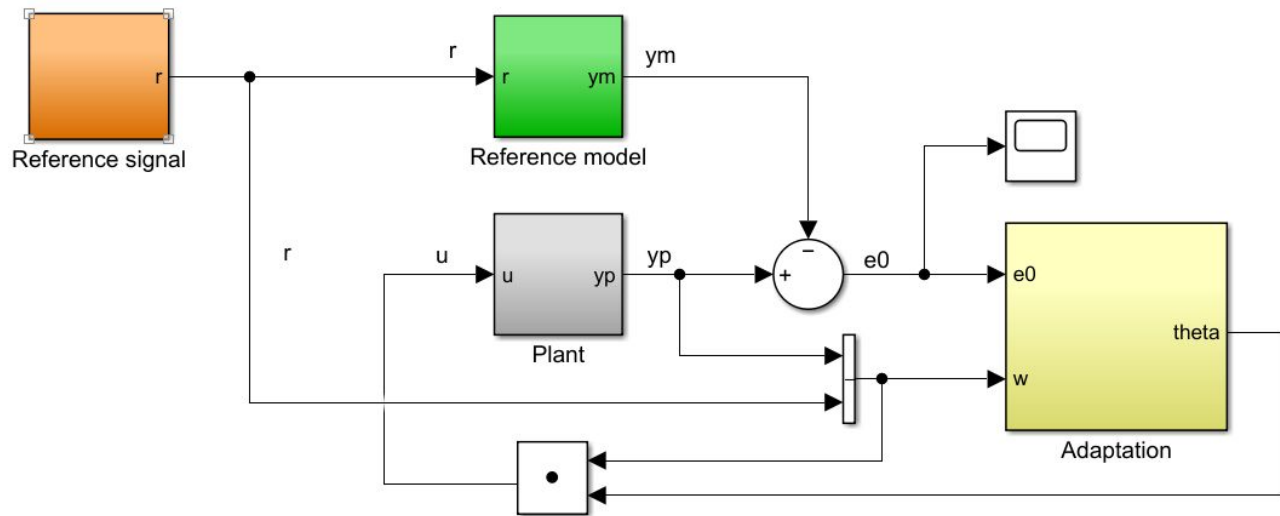
1 - Introdução

O objetivo deste trabalho é simular a implementação do controle adaptativo MRAC direto para uma planta de ordem $n = 1$, grau relativo $n^* = 1$ e com 2 parâmetros desconhecidos. Também serão explorados os efeitos de alterações nas seguintes condições:

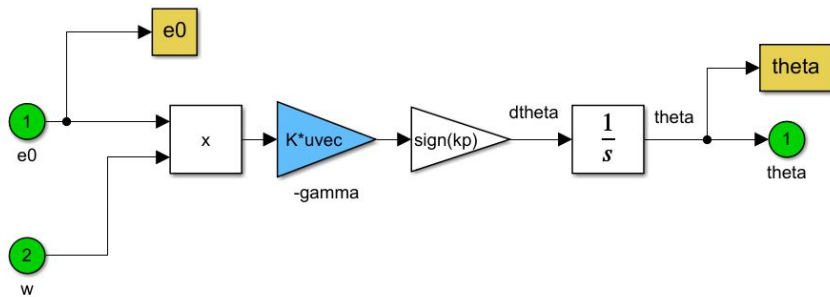
- Condições iniciais
- Parâmetros a_p e k_p .
- Sinal de referência
- Ganho de adaptação

2 - Alterações no Modelo

O modelo fornecido para as simulações abrangia o caso de uma planta de grau $n=1$, grau relativo $n^*=1$ e 1 parâmetro desconhecido. As correções do arquivo do simulink fornecido são apresentadas no próximo slide.



Sistema completo



Subsistema de adaptação

3 - Alterações no código

O código utilizado para carregar as variáveis do modelo foi modificado para refletir as condições da nova planta: o aumento no número de parâmetros a serem identificados leva a uma nova lei de controle.

Dessa forma, os cálculos passam a ser feitos com variáveis vetoriais.

Ex:

```
thetas = [-(ap+am)/kp; km/kp];
```

```
gamma1 = 2*[1 0;0 1];
```

```
gamma2 = 100*[1 0;0 1];
```

```
theta0 = [0;0];
```



4. Resultado das Simulações



4.1 - Simulação base

Para estabelecer as comparações a serem feitas com os casos em que há alguma divergência nas situações de simulação, aqui serão apresentados todos os gráficos, em ordem:

- erro (saída da planta - saída do modelo)
- valor dos parâmetros identificados(theta)
- saída da planta + referência
- entrada u.

Planta:

- $a_p = 2;$
- $k_p = 1;$
- $P = k_p/(s-a_p)$

Modelo:

- $a_m = 1;$
- $k_m = 1;$
- $M = 1/(s+a_m)$

Condições Iniciais:

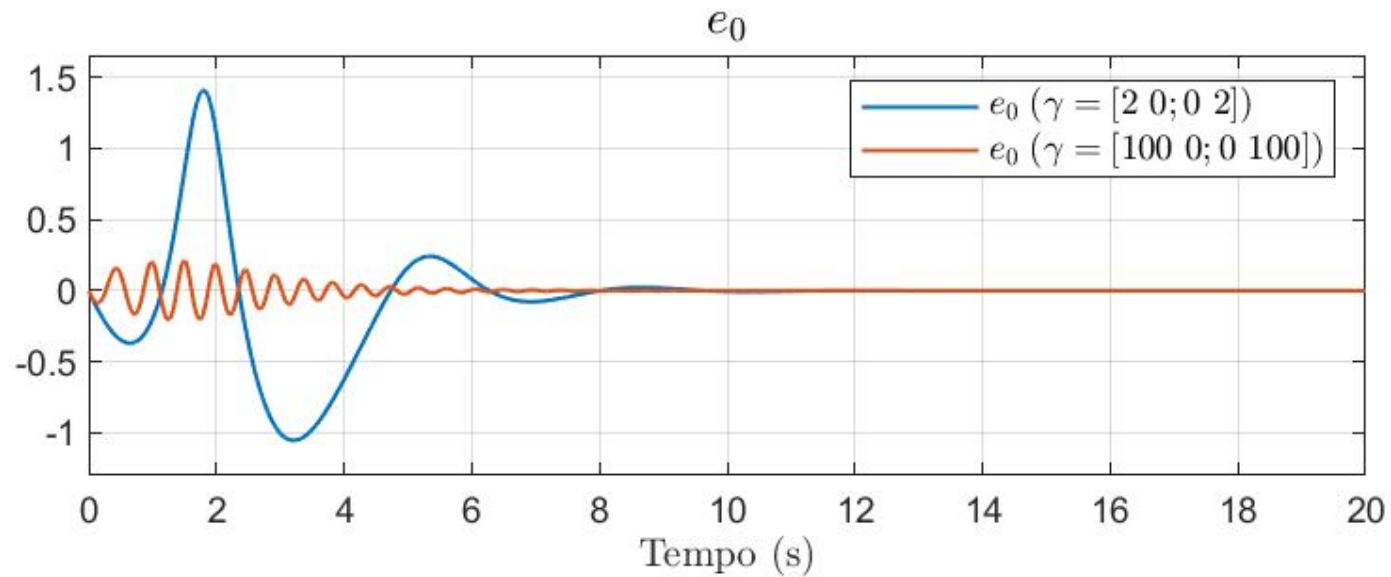
- $y_p(0)=0$
- $y_m(0)=0$

Sinal de Referência:

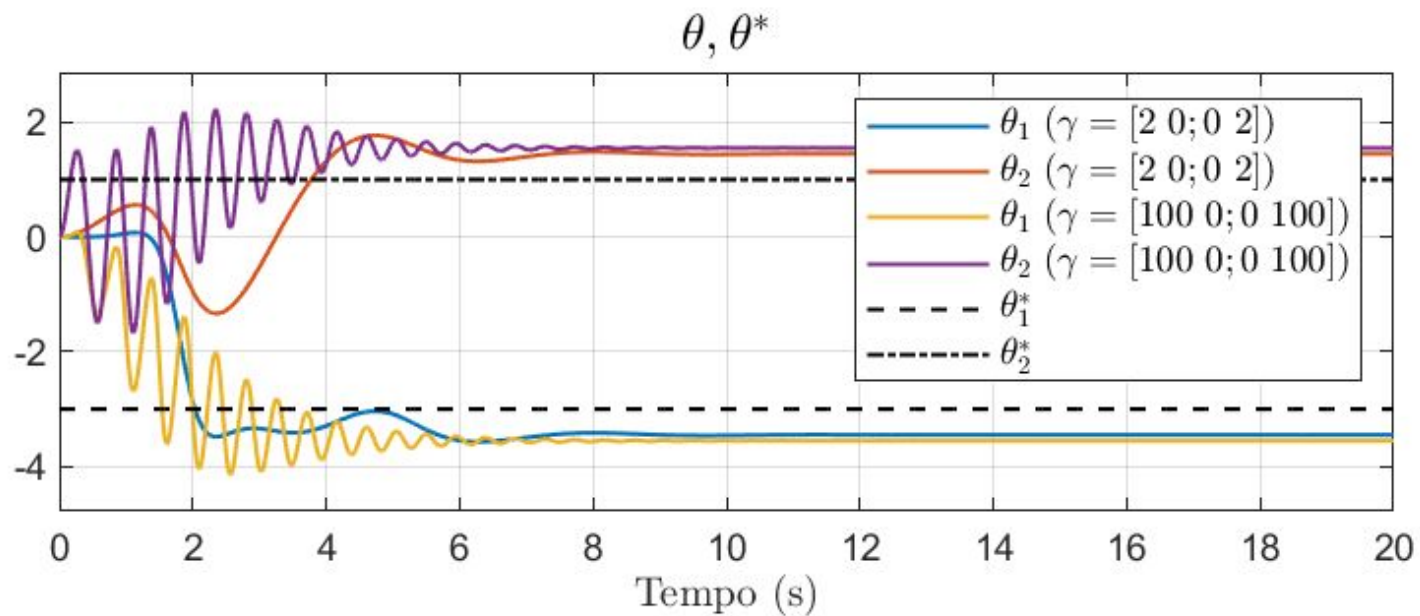
- $DC = 1$
- $As = 0$
- $ws = 5$

Parâmetros de Adaptação:

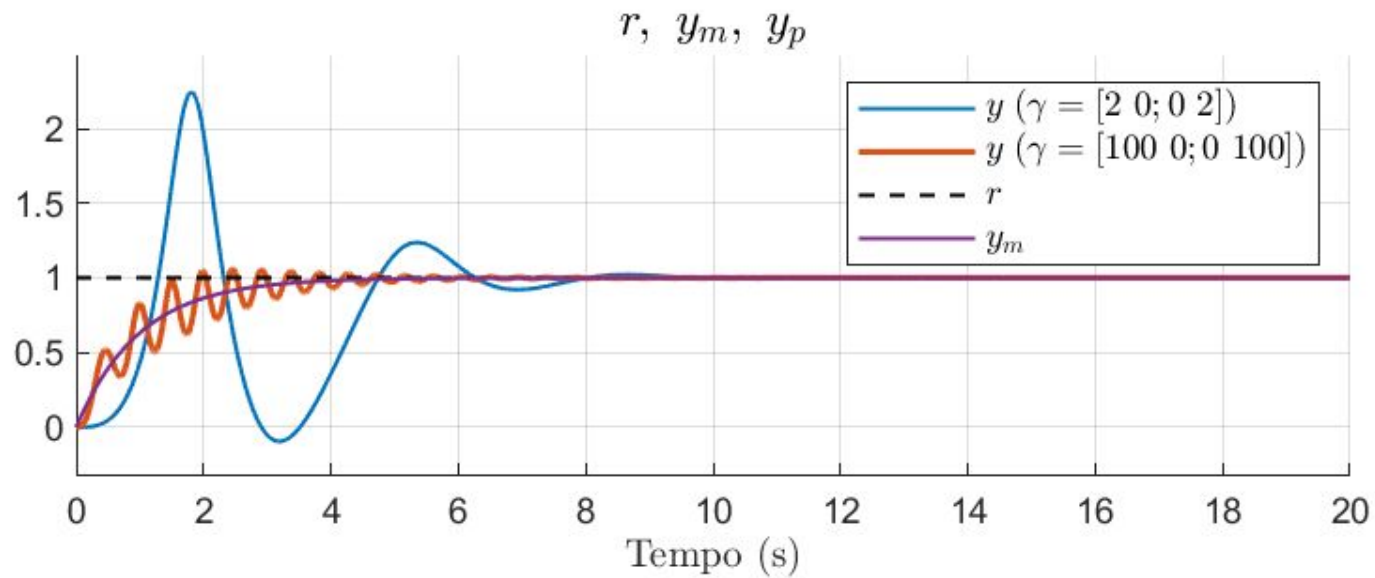
- $\gamma_1 = 2*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\gamma_2 = 100*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\theta_0 = [0; 0];$



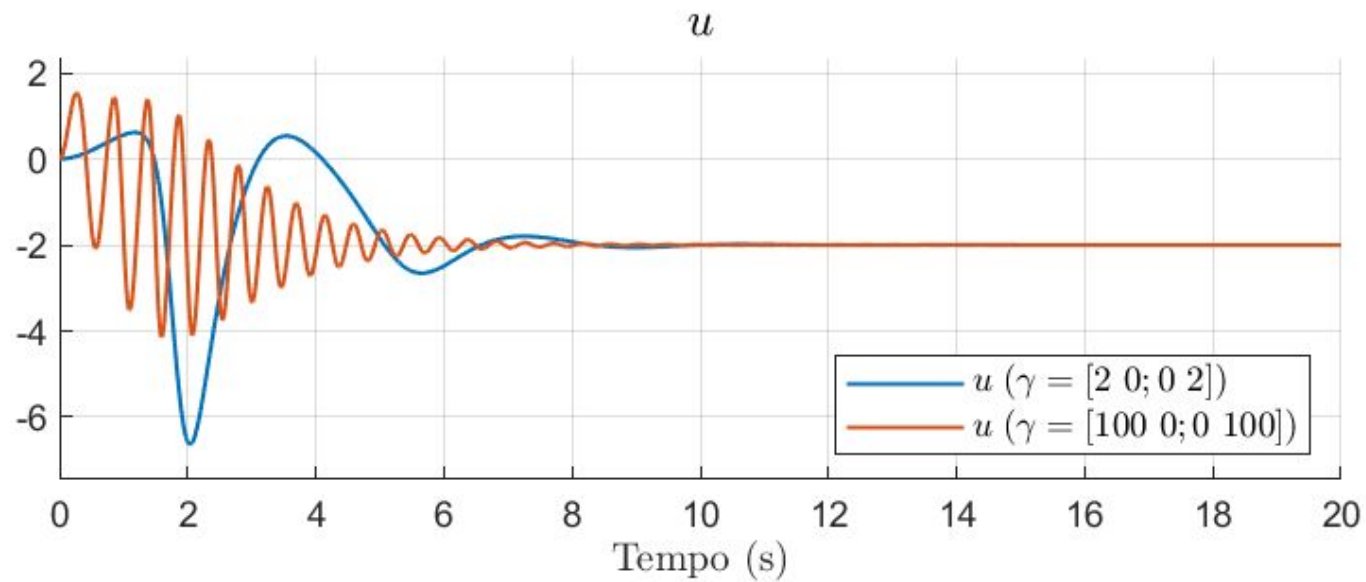
Erro de saída (planta - modelo)



Parâmetros identificados



Saída da planta



Entrada de controle

4.2 - Entrada $r(t)$ senóide

- Nota-se que usando $\gamma = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ o sistema não foi rápido o suficiente para zerar o erro em 20s de simulação
- O comportamento oscilatório na identificação de θ foi intensificado
- Os ganhos maiores em γ trouxeram uma aceleração dos resultados, porém causam muito mais oscilações durante o transitório

Planta:

- $a_p = 2;$
- $k_p = 1;$
- $P = k_p/(s-a_p)$

Modelo:

- $a_m = 1;$
- $k_m = 1;$
- $M = 1/(s+a_m)$

Condições Iniciais:

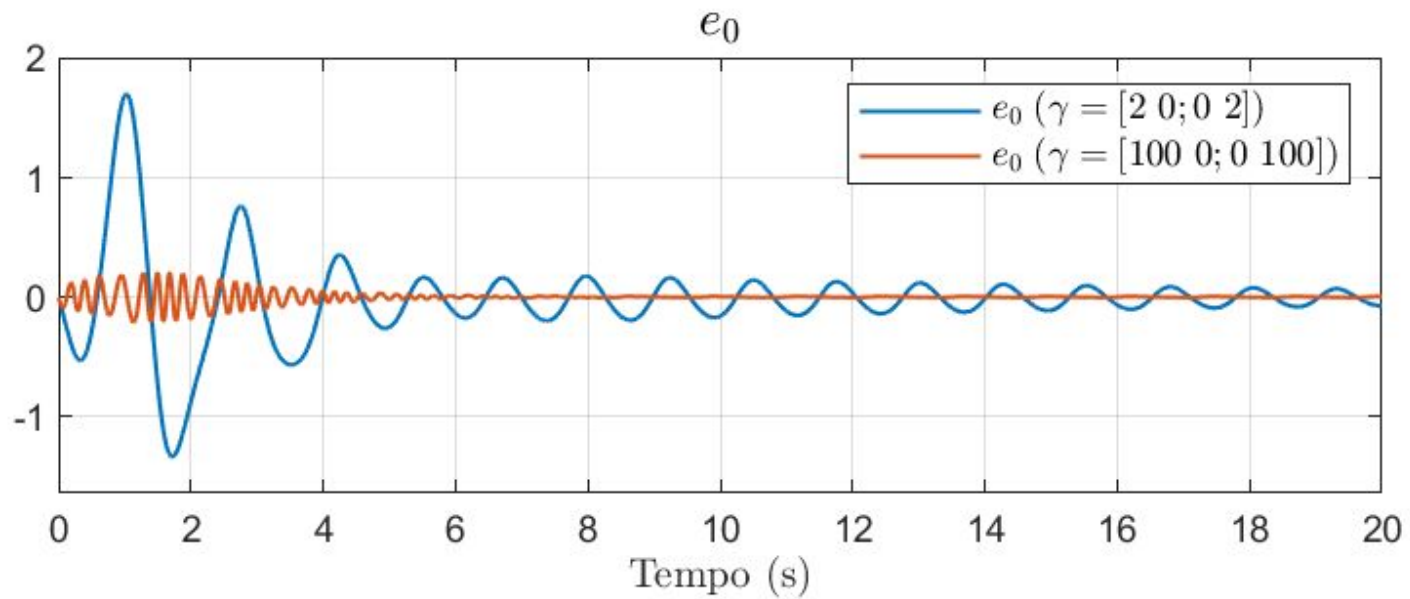
- $y_p(0)=0$
- $y_m(0)=0$

Sinal de Referência:

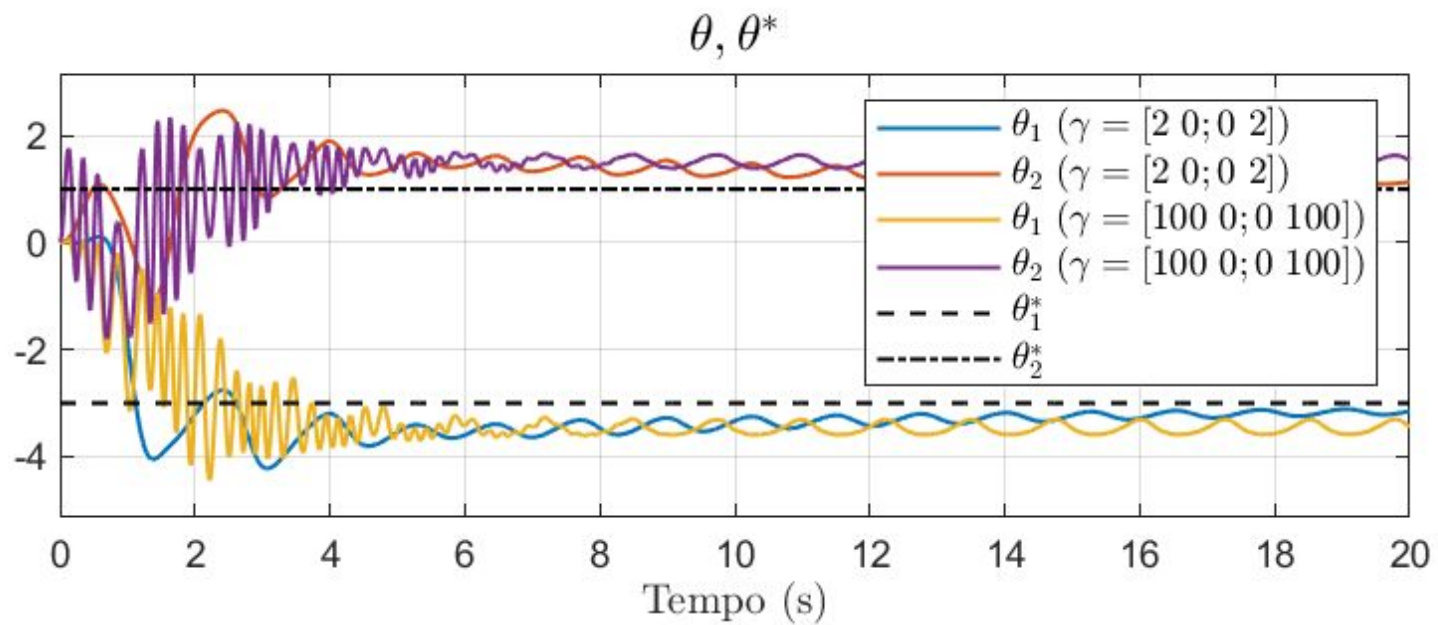
- $DC = 1$
- $A_s = 1$
- $\omega_s = 5$

Parâmetros de Adaptação:

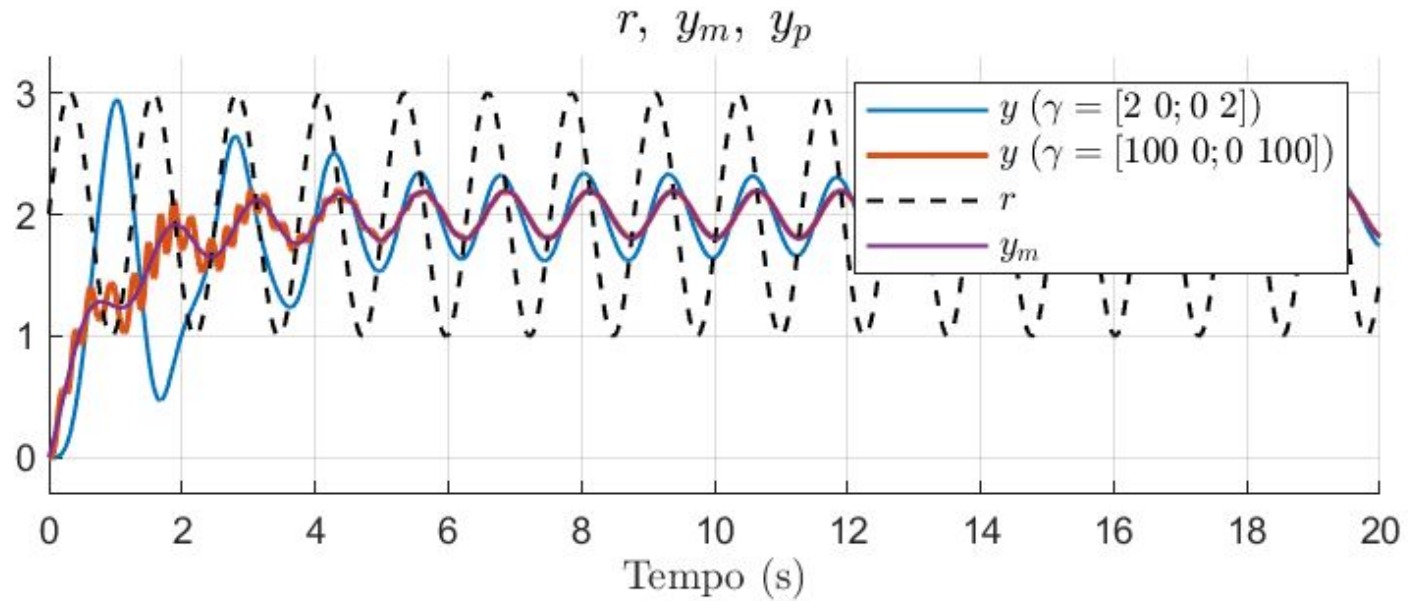
- $\gamma_1 = 2 * \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$
- $\gamma_2 = 100 * \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$
- $\theta_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix};$



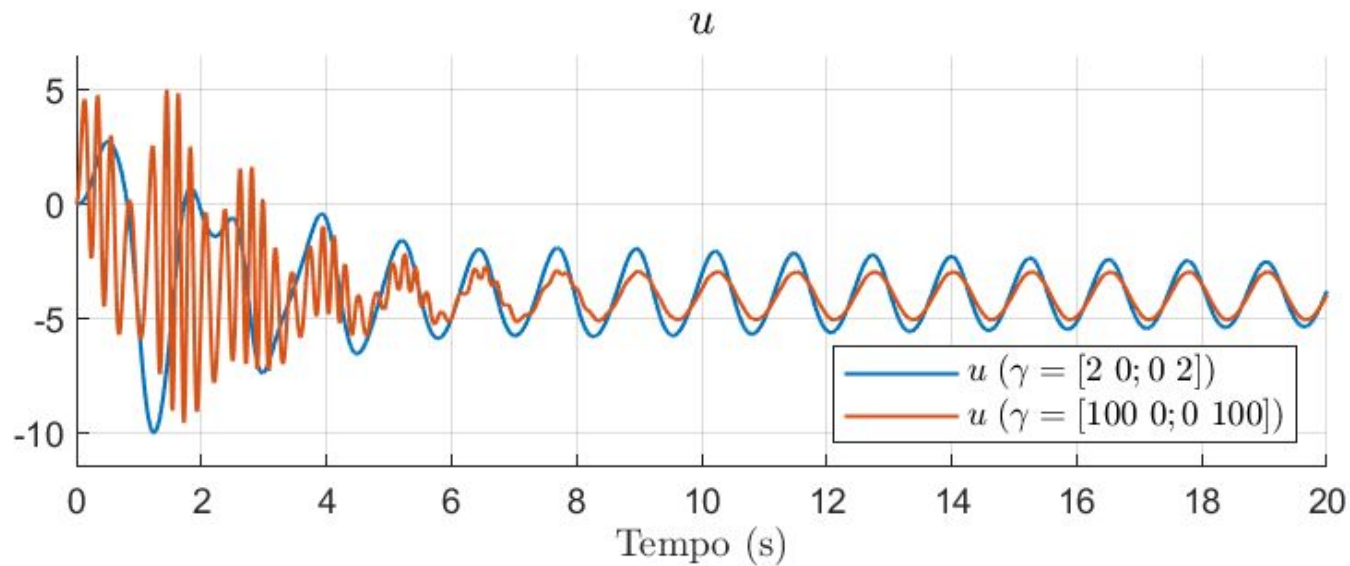
Erro de Rastreamento



Parâmetros identificados



Saída da planta



Entrada de controle

4.3 - Condição inicial

- A principal diferença se dá no pico (em módulo) inicial de alguns valores - na simulação base os valores de theta estão contidos entre 2 e -2 enquanto alterando as condições iniciais eles vão de 20 a -20
- Esse efeito também é intensificado pelo valor do ganho gamma
- Logo, para sistemas com limitações físicas em que determinados sinais tenham que ficar contidos à faixas estritas de valores é necessário extremo cuidado com as condições de inicialização do sistema.

Planta:

- $a_p = 2;$
- $k_p = 1;$
- $P = k_p/(s-a_p)$

Modelo:

- $a_m = 1;$
- $k_m = 1;$
- $M = 1/(s+a_m)$

Condições Iniciais:

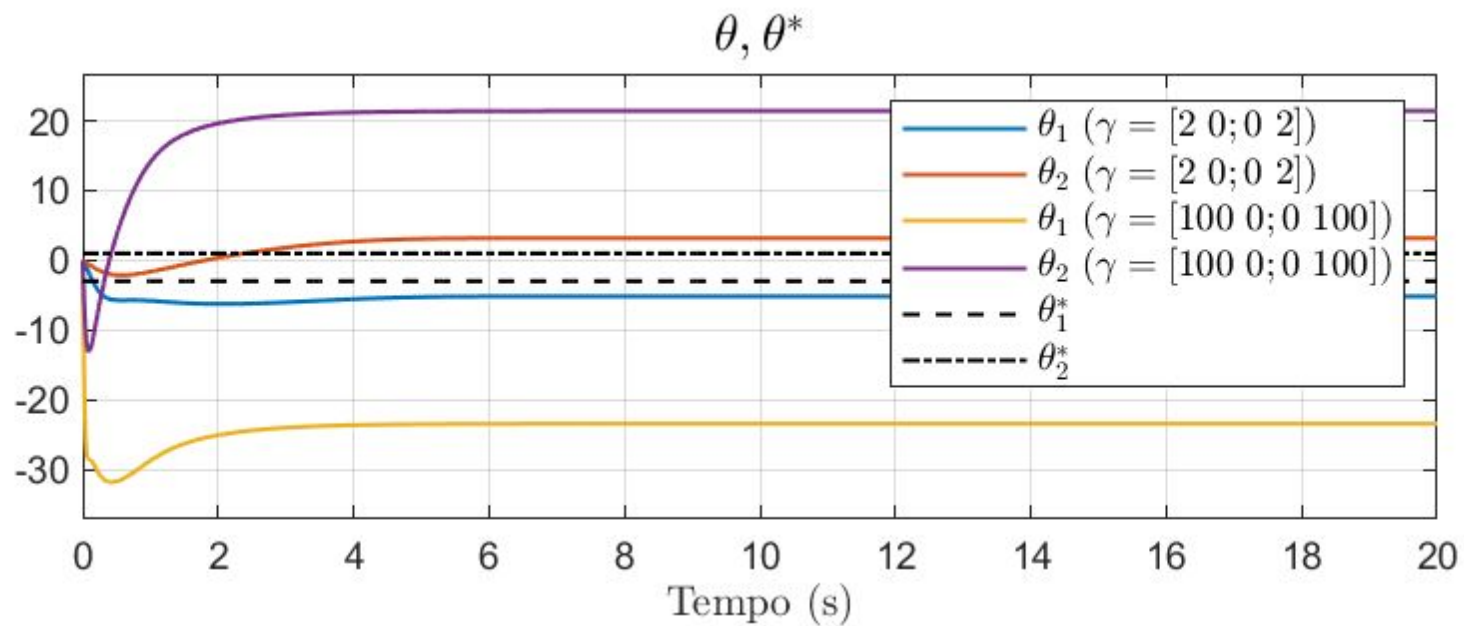
- $y_p(0)=3$
- $y_m(0)=0$

Sinal de Referência:

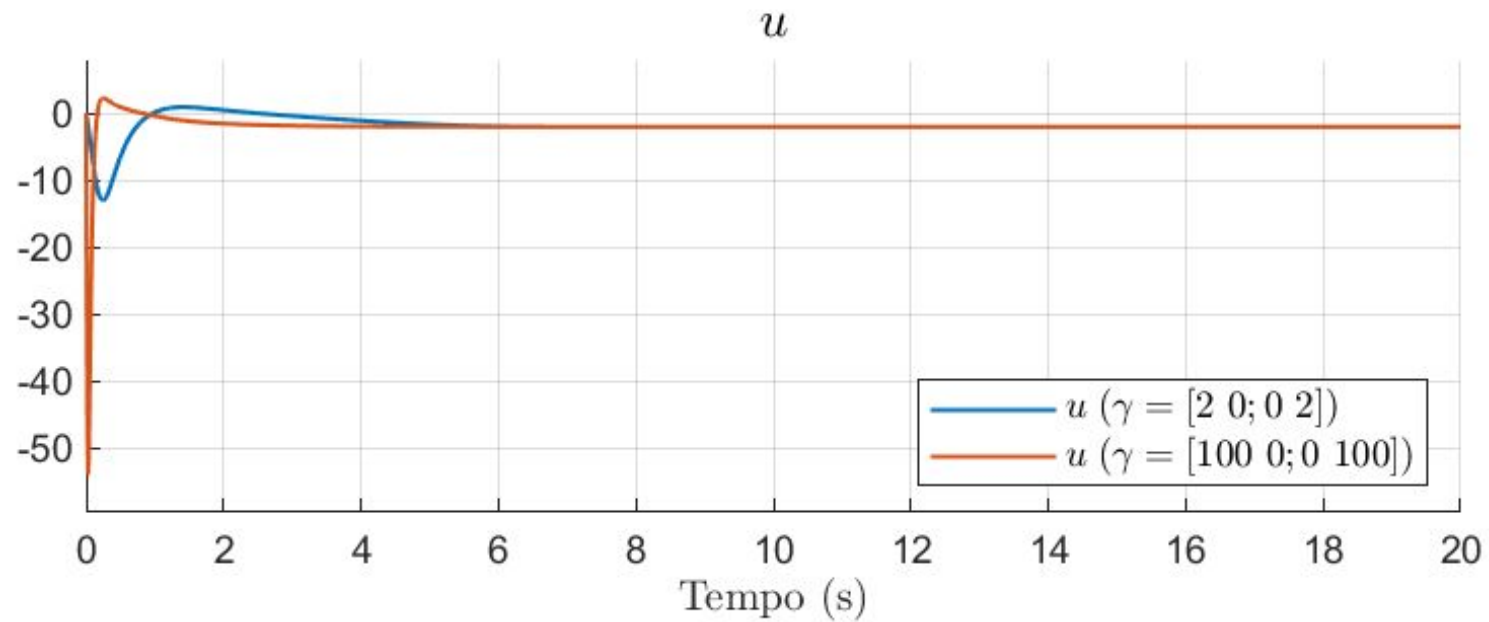
- $DC = 1$
- $As = 0$
- $ws = 5$

Parâmetros de Adaptação:

- $\gamma_1 = 2*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\gamma_2 = 100*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\theta_0 = [0; 0];$



Parâmetros identificados



Entrada de controle

4.4 Variando am

- Aqui o comportamento do sistema é bem diferente da simulação base com um aumento do overshoot, mas redução do tempo de oscilação
- Além disso, alterando-se consideravelmente o valor ótimo de theta

Planta:

- $a_p = 2;$
- $k_p = 1;$
- $P = k_p/(s-a_p)$

Modelo:

- $a_m = 10;$
- $k_m = 1;$
- $M = 1/(s+a_m)$

Condições Iniciais:

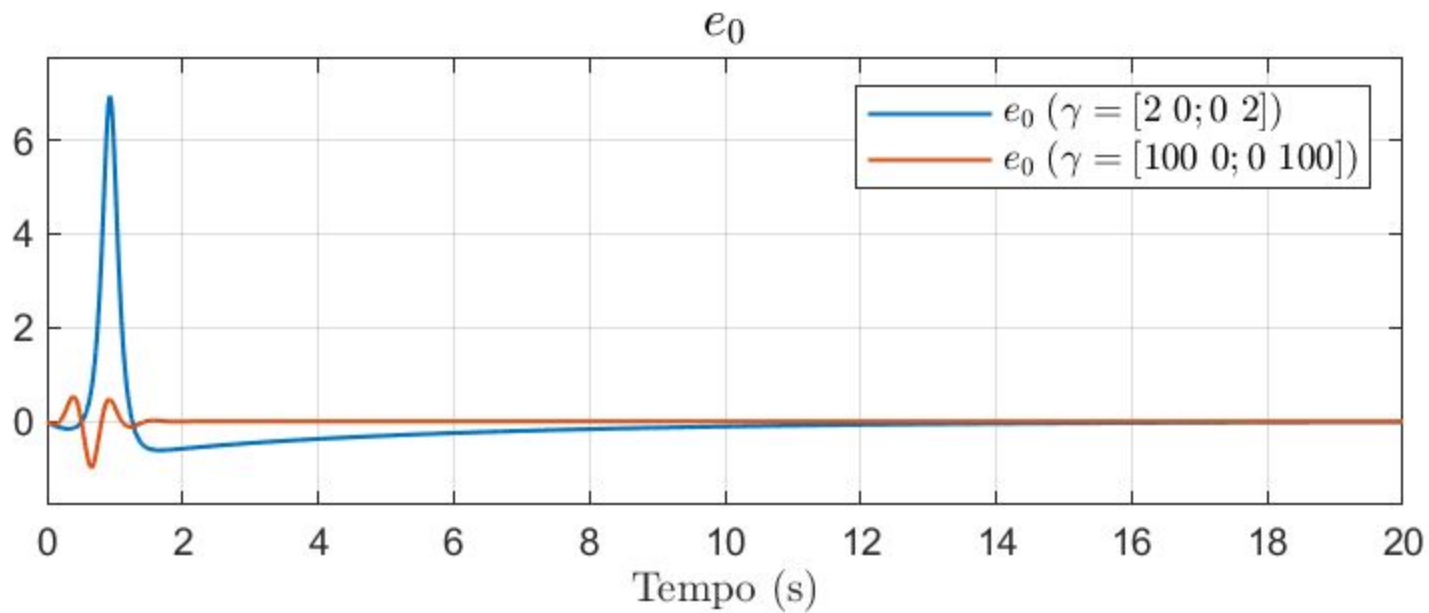
- $y_p(0)=0$
- $y_m(0)=0$

Sinal de Referência:

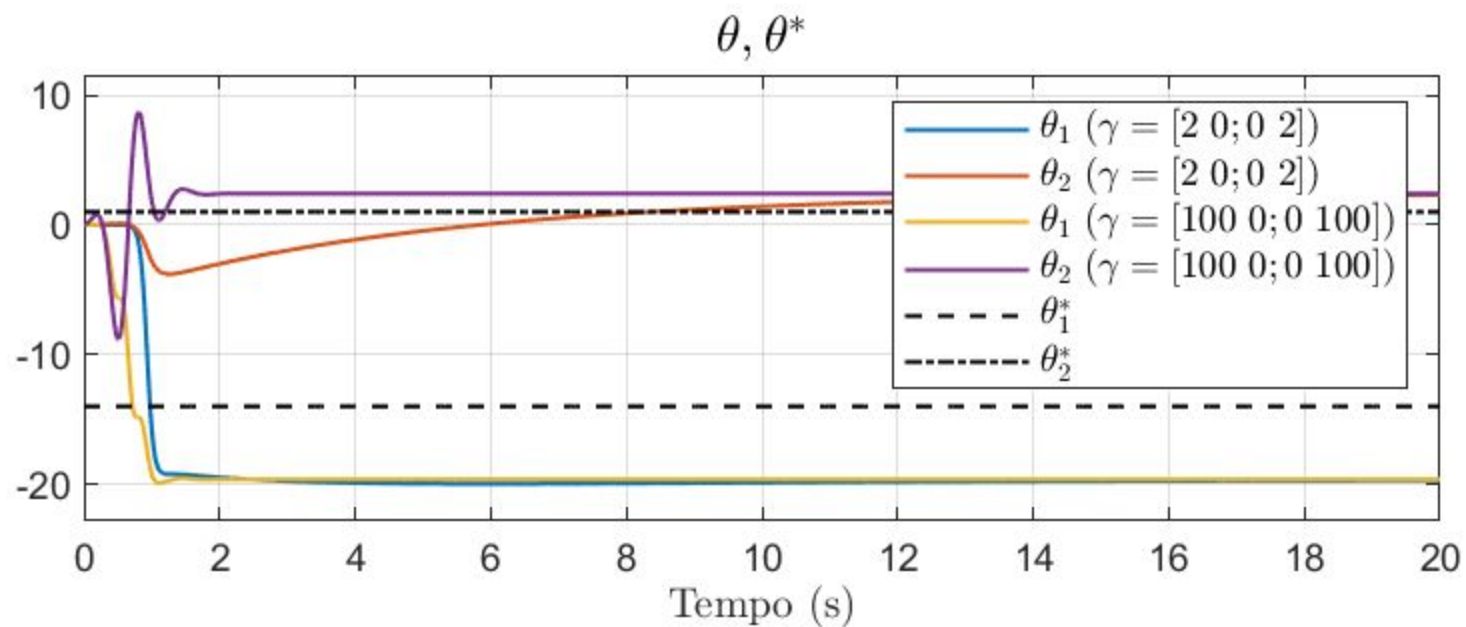
- $DC = 1$
- $As = 0$
- $ws = 5$

Parâmetros de Adaptação:

- $\gamma_1 = 2*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\gamma_2 = 100*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\theta_0 = [0; 0];$



Erro de Rastreamento



Parâmetros identificados

4.5 Variando km

- Aqui o comportamento do sistema apresenta uma frequência de oscilação maior e o valor ótimo de Theta é diferente
- Esse caso já era esperado, porque uma das possibilidade do MRAC Direto é lidar com parâmetros da planta incertos ou desconhecidos.

Planta:

- $a_p = 2;$
- $k_p = 1;$
- $P = k_p/(s-a_p)$

Modelo:

- $a_m = 1;$
- $k_m = 10;$
- $M = k_m/(s+a_m)$

Condições Iniciais:

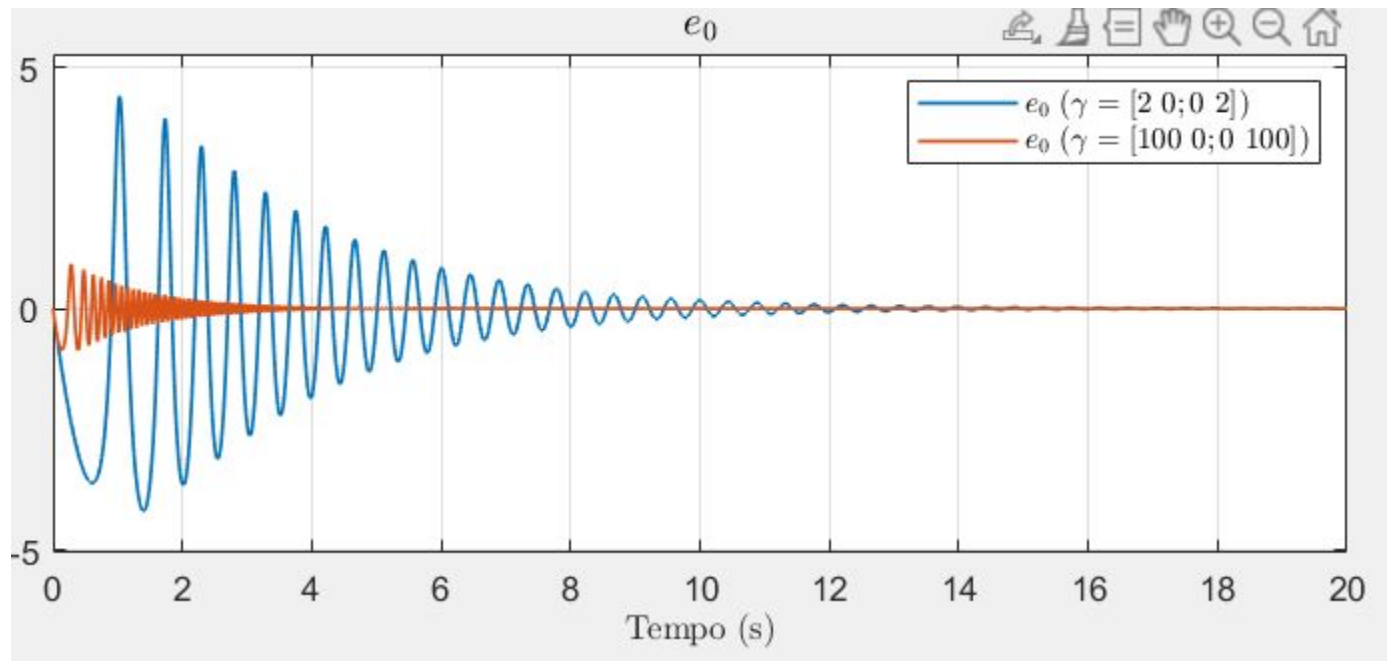
- $y_p(0)=0$
- $y_m(0)=0$

Sinal de Referência:

- $DC = 1$
- $As = 0$
- $ws = 5$

Parâmetros de Adaptação:

- $\gamma_1 = 2*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\gamma_2 = 100*[1 \ 0; 0 \ 1];$
- $\theta_0 = [0; 0];$



Erro de saída

4.6. Matriz de ganho de adaptação cheia

- Principal diferença foi no perfil do sinal de entrada (u)
- Isso ocorre devido a interação entre o erro de θ_1 e θ_2 por conta dos termos cruzados do ganho de adaptação - termos 1,2 e 2,1 da matriz γ .

Planta:

- $a_p = 2$;
- $k_p = 1$;
- $P = k_p/(s-a_p)$

Modelo:

- $a_m = 1$;
- $k_m = 1$;
- $M = 1/(s+a_m)$

Condições Iniciais:

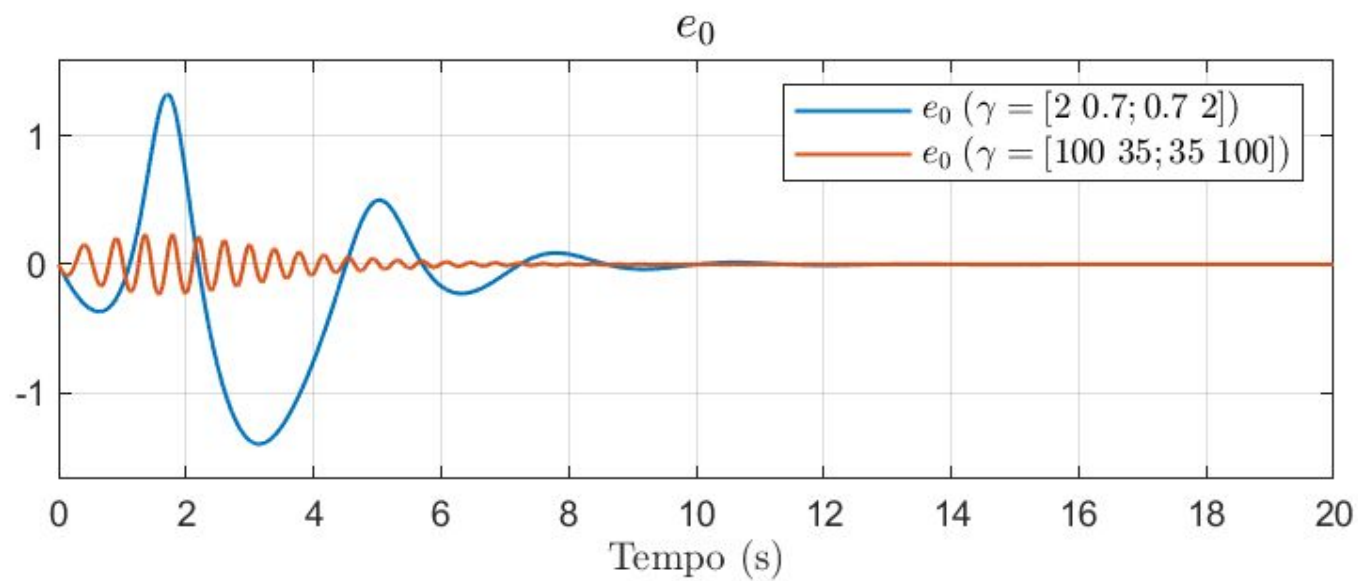
- $y_p(0)=0$
- $y_m(0)=0$

Sinal de Referência:

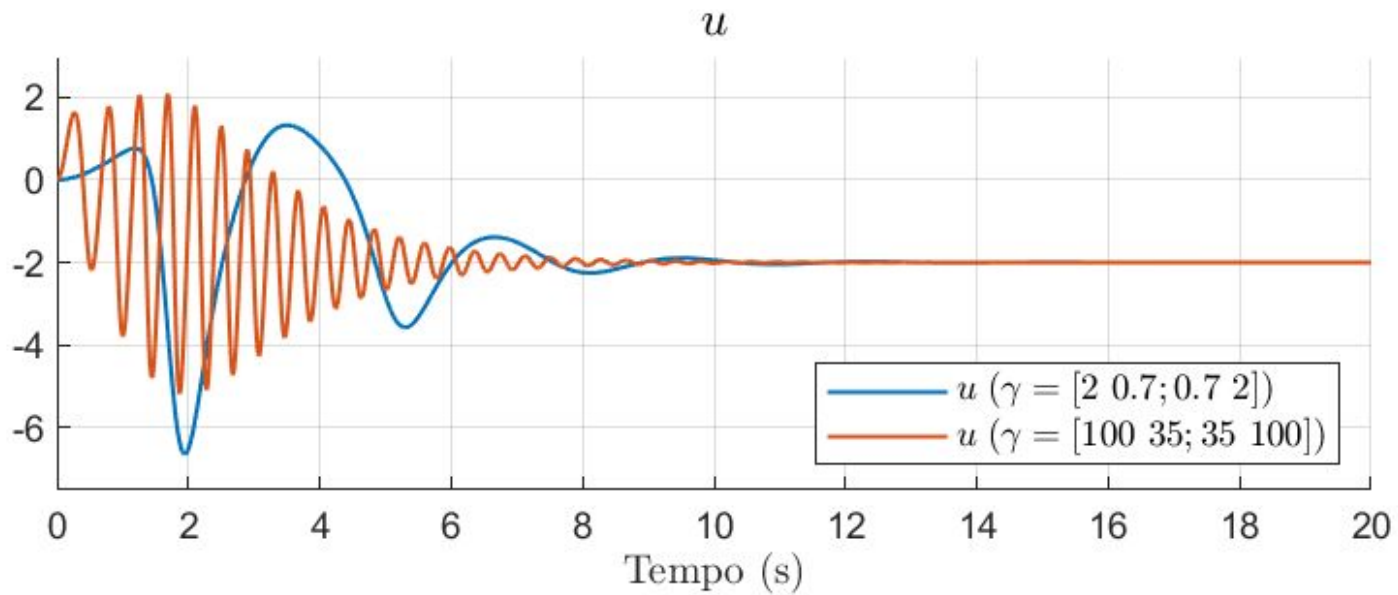
- $DC = 1$
- $As = 0$
- $ws = 5$

Parâmetros de Adaptação:

- $\gamma_1 = 2 * [1 \ 0.35; 0.35 \ 1]$;
- $\gamma_2 = 100 * [1 \ 0.35; 0.35 \ 1]$;
- $\theta_0 = [0; 0]$;



Erro de saída



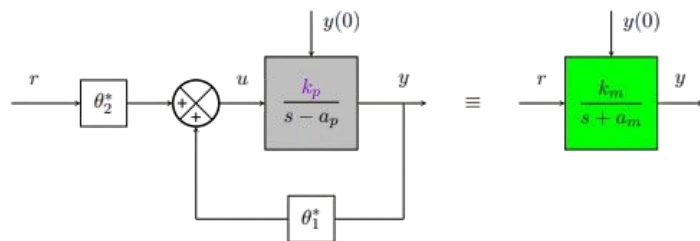
Entrada de controle

5 - Prova de estabilidade

Planta: $\dot{y} = a_p y + k_p u$

Modelo: $\dot{y}_m = -a_m y_m + k_m r$

Lei de controle ideal: $u^* = \theta_1^* y + \theta_2^* r$



$$\begin{aligned} \dot{y} &= a_p y + k_p (\theta_1^* y + \theta_2^* r) \\ &= \underbrace{(a_p + k_p \theta_1^*)}_{-a_m} y + \underbrace{k_p \theta_2^*}_{k_m} r \end{aligned}$$

$$\theta_1^* = -\frac{a_p + a_m}{k_p}$$

$$\theta_2^* = \frac{k_m}{k_p}$$

5 - Prova de estabilidade

Escrevendo em forma vetorial, temos:

$$\theta^* = \begin{bmatrix} \theta_1^* \\ \theta_2^* \end{bmatrix}, \quad \omega = \begin{bmatrix} y \\ r \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad u^* = \theta_1^* y + \theta_2^* r = \boxed{\theta^{*T} \omega}$$

Equivalentemente para o controle, temos:

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad u = \theta_1 y + \theta_2 r = \boxed{\theta^T \omega}$$

5 - Prova de estabilidade

Erro de saída: $e = y - y_m$

Equação do erro: $\dot{e} = \dot{y} - \dot{y}_m$

$$\begin{aligned} &= (a_p y + k_p u) - (-a_m y_m + k_m r) \\ &= -a_m \underbrace{(y - y_m)}_e + (a_p + a_m)y + k_p u - k_m r + \underbrace{(a_m y)}_{\theta_1^*} - \underbrace{(a_m y)}_{\theta_2^*} \\ &= -a_m e + k_p \left[\underbrace{\frac{a_p + a_m}{k_p} y + u}_{-\theta_1^*} - \underbrace{\frac{k_m}{k_p} r}_{\theta_2^*} \right] \\ &= -a_m e + k_p [u - \theta_1^* y - \theta_2^* r] \\ &= -a_m e + k_p [u - u^*] \end{aligned}$$

5 - Prova de estabilidade

$$u = \theta^T \omega$$

$$\text{Erro paramétrico: } \begin{cases} \tilde{\theta}_1 = \theta_1 - \theta_1^* \\ \tilde{\theta}_2 = \theta_2 - \theta_2^* \end{cases} \implies \tilde{\theta} = \theta - \theta^*$$

$$\therefore \dot{e} = -a_m e + k_p [\tilde{\theta}^T \omega]$$

5 - Prova de estabilidade

Utilizando o teorema de Lyapunov, temos:

$$\begin{aligned} 2V(e, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2) &= e^2 + \gamma_1^{-1} |k_p| \tilde{\theta}_1^2 + \gamma_2^{-1} |k_p| \tilde{\theta}_2^2 \\ &= e^2 + |k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta} \end{aligned}$$

Derivando,

$$\begin{aligned} \dot{V} &= e\dot{e} + |k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= -a_m e^2 + k_p \tilde{\theta}^T \omega e + |k_p| \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}} \\ &= -a_m e^2 + |k_p| [\text{sign}(k_p) \omega e + \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}}] \end{aligned}$$

Portanto, escolhemos: $\dot{\tilde{\theta}} = -\Gamma \text{sign}(k_p) \omega e$

5 - Prova de estabilidade

Resultado: $\dot{V} = -a_m e^2 \leq 0 \rightarrow$ Negativa semi-definida

$$\therefore e(t), \tilde{\theta}(t) \in \mathcal{L}_\infty$$

Além disso:

$$r(t) \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow y_m \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\begin{cases} e \in \mathcal{L}_\infty \\ y_m \in \mathcal{L}_\infty \end{cases} \Rightarrow y \in \mathcal{L}_\infty$$

$$\dot{V} \leq 0 \Rightarrow V(t) \leq V(0)$$

$$\int_0^t \dot{V}(\tau) d\tau = \int_0^t -a_m e^2(\tau) d\tau$$

$$V(t) - V(0) = \int_0^t -a_m e^2(\tau) d\tau$$

$$V(0) - V(t) = a_m \int_0^t e^2(\tau) d\tau < \infty$$

$$\therefore e \in \mathcal{L}_2$$

5 - Prova de estabilidade

Portanto,

$$\begin{cases} e(t) & \in \mathcal{L}_\infty \\ \tilde{\theta} & \in \mathcal{L}_\infty \\ y & \in \mathcal{L}_\infty \end{cases} \Rightarrow \dot{e} = -a_m e + \tilde{\theta} y \Rightarrow \dot{e}(t) \in \mathcal{L}_\infty$$

E, aplicando o lema, conclui-se que:

$$\begin{cases} e(t) & \in \mathcal{L}_2 \\ \dot{e}(t) & \in \mathcal{L}_\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$